Revisión del script del profesor

Análisis de la solución de referencia: MLP y CNN en PyTorch sobre MNIST

Taller 3 – Punto 3 – Informe de ejecución

Asignatura: Inteligencia Computacional Aplicada
Docente: Cesar Andrey Perdomo Charry
Estudiantes: Juan Felipe Rodríguez Galindo – 20261595004
Programa: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Fecha: 10 de octubre de 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería – Bogotá D.C., Colombia

1. Qué es el script

El script es el cuaderno `Taller - DeepLearning PYTHON.ipynb`, escrito en Python con PyTorch y torchvision y ejecutado en Google Colab con GPU. Entrena y compara un perceptrón multicapa (MLP) y una red convolucional (CNN) sobre **MNIST** (70 000 imágenes de dígitos de 28×28, 10 clases) y recorre el flujo completo de un proyecto de clasificación de imágenes: datos, línea base, modelo convolucional, evaluación honesta y un experimento sobre la tasa de aprendizaje. Esta revisión describe qué hace cada bloque, qué idea enseña y qué límites tiene; las cifras son las que el propio cuaderno dejó guardadas en sus salidas.

2. Diagrama de secuencia

La figura 1 muestra quién habla con quién durante la ejecución. El **cuaderno** es el orquestador: pide los datos a `torchvision`, crea los lotes con el `DataLoader` y, dentro del bucle de entrenamiento, repite los cinco pasos de cada iteración (borrar gradientes con `Adam`, propagar hacia adelante en el `Modelo`, calcular la pérdida, retropropagar y actualizar). El conjunto de prueba aparece una sola vez, después de los bucles.

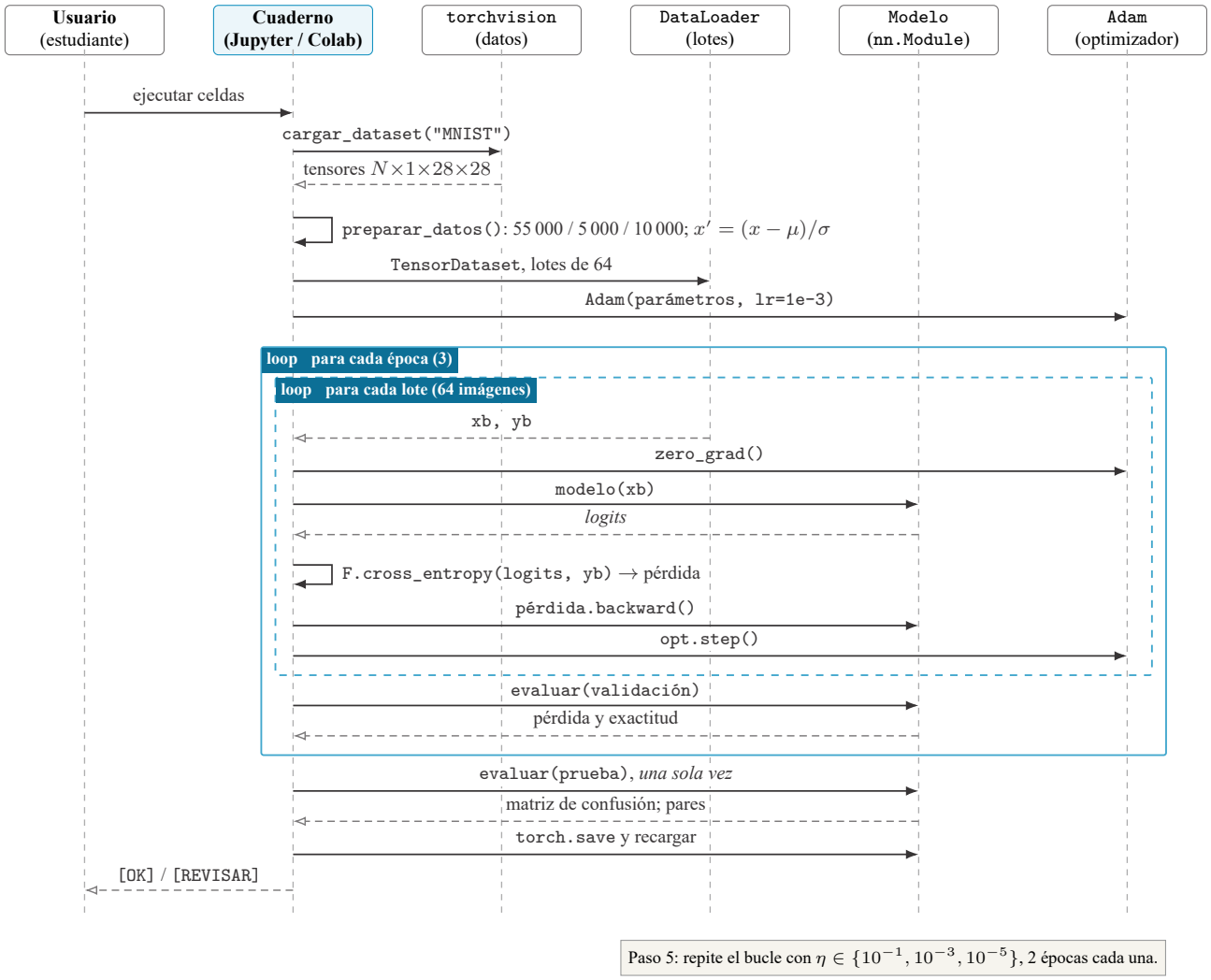


Figura 1: Diagrama de secuencia del cuaderno resuelto. Línea continua: llamada; línea discontinua: retorno.

3. Bloque a bloque

Tabla 1: Qué hace cada bloque del script y qué idea enseña.

Bloque	Qué hace	Idea que enseña
Paso 0	Importa librerías, fija la semilla 42, elige CPU o GPU y define `verificar()`	Reproducibilidad y puntos de control `[OK]` / `[REVISAR]`
Paso 1	Carga el dataset y separa 55 000 / 5 000 / 10 000 imágenes; **normaliza con la media y la desviación del entrenamiento**; si no hay red, usa `digits` de scikit-learn	No filtrar información del futuro hacia el entrenamiento; el cuaderno funciona sin internet
Paso 2	MLP: aplana la imagen $\to$ 128 neuronas ReLU $\to$ 10 *logits*; entropía cruzada y Adam	Una línea base antes de la CNN; $784 \cdot 128 + 128 + 128 \cdot 10 + 10 = 101\,770$ parámetros
Paso 3	CNN: dos bloques Conv 3×3 + ReLU + *max-pooling* (16 y 32 filtros), *dropout* y capa lineal; sin relleno, $28 \to 26 \to 13 \to 11 \to 5$	Pesos compartidos: 12 810 parámetros, ocho veces menos que el MLP
Paso 4	Evalúa en prueba una sola vez; matriz de confusión y los tres pares más confundidos	Estimación honesta y análisis de errores
Paso 5	Entrena con tres tasas de aprendizaje y 2 épocas cada una	Efecto de η: muy alta no aprende, muy baja es lenta
Paso 6	Guarda el `state_dict`, lo recarga y compara la exactitud	Persistir el modelo sin reentrenar

4. Resultados que dejó el script

Tabla 2: Salidas guardadas en el cuaderno del profesor (3 épocas, Adam, $\eta = 10^{-3}$, lotes de 64).

Modelo	Parámetros	Validación	Prueba	Observación
MLP 784-128-10	101 770	96,86 %	no evaluado	línea base
CNN (2 convoluciones)	12 810	98,58 %	98,67 %	133 errores de 10 000; par más frecuente 4$\to$9 (12 veces)

Tasa de aprendizaje η (2 épocas)	Validación	Pérdida de validación
10^{-1}	10,42 %	2,305
10^{-3}	98,00 %	0,058
10^{-5}	81,22 %	1,183

5. Valoración del script

Tabla 3: Aciertos y límites encontrados al analizarlo.

Tipo	Observación
Acierto	La prueba se usa **una sola vez** y la normalización no usa información de validación ni de prueba.
Acierto	Hay una línea base (MLP) antes de la CNN y puntos de control automáticos en cada bloque.
Acierto	Reconoce que un resultado distinto del esperado debe anotarse y explicarse, no ocultarse.
Límite	**Las comparaciones no son pareadas.** `preparar_datos` crea el `DataLoader` con un único generador compartido; su estado avanza en cada corrida, así que "la misma semilla" no repite el orden de los lotes. Con una corrida por configuración, una diferencia pequeña puede ser ruido.
Límite	**El Paso 5 es poco informativo:** con $\eta = 10^{-1}$ queda en ≈ 10 % (azar), pero solo se probaron 3 valores, 2 épocas y una semilla, y la CNN no lleva *BatchNorm*: no se sabe si el fallo es de la tasa o de la falta de normalización.
Límite	**Solo 3 épocas:** la validación aún sube (98,58 % en la última), así que son cifras de un modelo sin converger. El MLP no se evalúa en prueba; la comparación MLP–CNN es solo en validación.
Límite	Los rangos de exactitud del texto son orientativos: la nota inicial admite que se escribieron sin poder descargar MNIST y hay que contrastarlos con la propia ejecución.

Estos límites son los que se tuvieron en cuenta en el desarrollo propio (punto 4): cargador de datos por corrida, varias semillas, un barrido de η más amplio con un control sin *BatchNorm* y evaluación en prueba de todas las redes comparadas.